Suite de la feuille d'exercice.

6) $f : E \xrightarrow{(m)} F$

$\hookrightarrow \forall B \subset \mathcal{F} \quad f^{-1}(B) \in \mathcal{E}$

Sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

$X : \Omega \to \mathbb{R}$ est une v.a.r si elle est

mesurable de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

⚠ ≠ mesure. Elle est définie sur

Ω et $\mathbb{P}$ sur Ω

Loi de $\mathbb{P}_X$.

$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) = \mathbb{P}(\{X \in B\})$

$= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\})$

7) f est étagée si elle prend un nbr fini de valeurs. (c'est à ça qu'on la reconnaît d'ailleurs, car on a pas tjrs sa forme "canonique")

$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ mesuré

$f : \Omega \to \mathbb{R}_+$

: pour $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}_+^n \quad (A_1, \dots, A_n) \in \mathcal{E}^n$:

$f : \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}$.

et $\int f d\mu := \sum \alpha_i \mu(A_i)$

$= \sum \alpha_i f^{-1}(\{x_i\})$

Fonction de répartition :

X v.a.r $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$

$F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$

$t \mapsto \mathbb{P}(X \leq t)$

$\mathbb{P}_X(]-\infty, t])$

$F(+\infty) = 1$

$F(-\infty) = 0$

F_X continue à gauche
et limite à droite.

9) Vrai.

10) a_i (cf cours)
idem $A_1, \dots, A_n$
2^n.

11) FAUX
$\exists n_0 : \mu(A_{n_0}) < +\infty$.

12) $\mathbb{1} : \Omega \xrightarrow{m} \mathbb{R}$
ssi $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad \mathbb{1}_A^{-1}(B) \in \mathcal{F}$

Mais $\mathbb{1}_A^{-1}(B) =$
- $\emptyset$ si $0,1 \in B$
- $\bar{A}$ si $0 \in B$ $1 \notin B$
- A si $1 \in B$ $0 \notin B$
- Ω si $0 \in B$ $1 \in B$

13) ?

14) Vrai

"RAPPEL" X v.a.r admet une DENSITÉ
ssi $P_X \ll \lambda$ (mesure Lebesgue)
ssi $\exists f : \mathbb{R} \xrightarrow{m} \mathbb{R}$ positive telle que
$\forall a < b \quad P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx$

$\left(= \int_{\mathbb{R}} f(x) \mathbb{1}_{[a,b]}(x)\,dx \right)$

NB: $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$

$\left(\rightarrow f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}) \right)$

RAPPEL: X v.a.r sur Ω

X admet une densité par rapport à λ

si $\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ borélienne (i.e. mesurable par rapport à $\mathcal{B}(\mathbb{R})$)

tq $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(t)\,dt$ ← mesure de Lebesgue.

→ f est appelée densité.

↳ unicité "modulo du propre futur"

(diffère sur des ensembles négligeables)

VOCABULAIRE $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ mesurable.

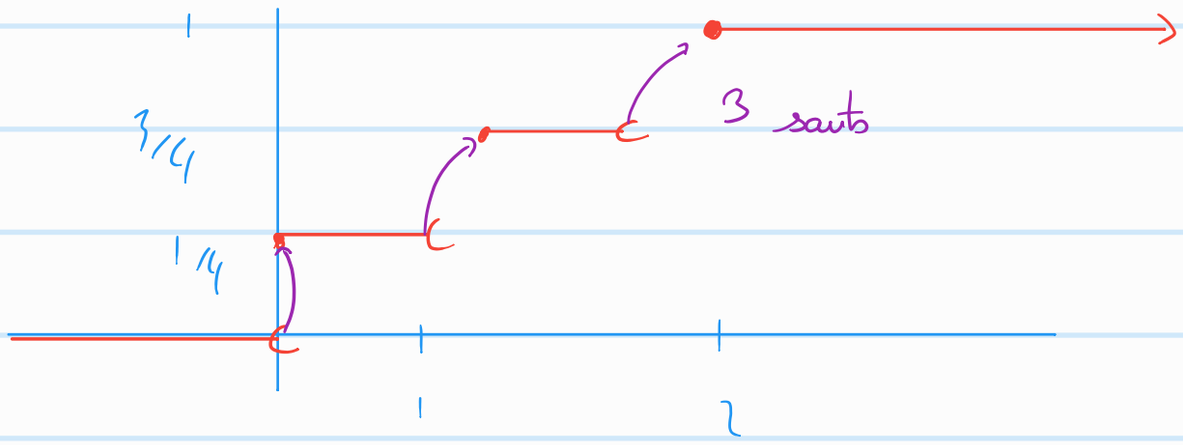
$A \in \mathcal{F}$ est μ-négligeable (ou négligeable) si $\mu(A) = 0$.

ou si $A \in \mathcal{P}(\Omega)$: $\exists N \in \mathcal{F}$: $A \subset N$ et $\mu(N) = 0$.

Intégrale de Riemann: coincide avec celle de Lebesgue

21) X v.a. sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.

$F(x) = \frac{1}{4} \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}}(x) + \frac{1}{2} \mathbb{1}_{\{x \geq 1\}}(x) + \frac{1}{4} \mathbb{1}_{\{x \geq 2\}}(x)$



* On cherche une loi sur $\{0, 1, 2\}$.

$\mathbb{P}(X=0) = 1/4$

$\mathbb{P}(X=1) = 3/4 - 1/4 = \frac{2}{4}$

$\mathbb{P}(X=2) = 1 - 3/4 = 1/4$

3 sauts en $\underbrace{0, 1 \text{ et } 2}_{X(\Omega)}$, et $\underbrace{\text{sinon constante}}_{\to \text{ pas d'autres valeurs}}$.

donc $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$

$\mathbb{P}(X=0) = \mathbb{P}(X=2) = 1/4$ $\mathbb{P}(X=1) = \frac{1}{2}$ (et la somme fait bien 1)

$$\mathbb{P}_X = \frac{1}{4}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1 + \frac{1}{4}\delta_2$$

→ pas usuel qui saute aux yeux.

$$\mathbb{P}(0 < X \leq 1) = \mathbb{P}(X \leq 1 \setminus X \leq 0)$$

et $\{x \leq 0\} \subseteq \{x \leq 1\}$

$$= \mathbb{P}(X \leq 1) - \mathbb{P}(X \leq 0)$$

$$= f_X(1) - f_X(0)$$

$$= 3/4 - 1/4 = \frac{1}{2}.$$

ou : $\mathbb{P}(0 < X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}$

car X prend 3 valeurs

* $\mathbb{P}(0 \leq X < 2) = \mathbb{P}(X < 2) - \mathbb{P}(X < 0)$

$$= F_X(2^-) - F_X(0^-)$$

$$= f_X(1) = \frac{3}{4} - 0 = \frac{3}{4}$$

ou : $\mathbb{P}(X \leq X < 2) = \mathbb{P}(X \in \{0,1\}) = \frac{3}{4}$

↑ car que 3 valeurs.

2) $f(x) = \frac{c}{1+x^2}$

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{c}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= [\arctan x]_{-\infty}^{+\infty} = \pi$$

$$c \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} = 1$$

$$\Leftrightarrow c[\arctan x]_{-\infty}^{+\infty} = 1$$

$$\Leftrightarrow c\pi = 1$$

$$\Leftrightarrow c = \frac{1}{\pi}$$

/

* $x \in \mathbb{R}$ $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

$$= \int_{-\infty}^{x} f(t) dt$$

$$= \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= \frac{1}{\pi}\left(\arctan x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$$

NB: X admet une densité f

alors $\forall A$ λ-négligeable $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f dx = 0$.

$\forall a, b \in \mathbb{R}$

En particulier $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b)$

$= \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a < X < b)$

$$\mathbb{P}(-1 \leq X \leq 1) = \int_{-1}^{1} f(t)dt = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{1}{\pi} (\arctan 1 - \arctan(-1))$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

NB: à une v.a.r on peut associer plein d'objets mathématiques:

→ sa loi $\mathbb{P}_X$: mesure de proba sur $\mathbb{R}$

→ fonction de répartition $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$

→ densité : $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ $\int f = 1$

→ fonction caractéristique : $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$

→ fonction génératrice (des moments) : $G_X(z) = \mathbb{E}[z^X]$ pour $X \geq 0$

23) Théorème de convergence dominée :

"RAPPEL :" $f_n \xrightarrow{\text{simple}} f$ intégrable

i.e. pour Lebesgue $\forall x \in \mathbb{R}$ $\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$

Si $\exists g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ intégrable ($\int |g| < +\infty$)

: $\forall x \in \mathbb{R}$ $\forall n \in \mathbb{N}$ $|f_n(x)| \leq |g(x)|$

alors $\lim_{n \to +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)dx$

*TCM : $f_n \nearrow f$ (pas forcément intégrable) mais CROISSANTE

$$\lim \int f_n = \int \lim f_n$$

$$= \int f.$$

DONC :

$$f_n(x) := x^n \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$$

* $x \notin [0,1]$ $\quad f_n(x) = 0 \quad \forall n$.
* $x \in]0,1[$ $\quad f_n(x) \longrightarrow 0$
* $x = 0 \rightsquigarrow f_n(x) = 0$
* $x = 1 \rightsquigarrow f_n(x) = 1$

donc $\quad f_n(x) \longrightarrow f = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

* $\forall n \in \mathbb{N}, \quad f_n(x) \leq 1 \cdot \mathbb{1}_{[0,1]}(x)$

et $\int_0^1 dx = 1 < +\infty$

donc par CV dominée, $\lim_{n \to +\infty} \int_0^1 x^n dx = \int_0^1 \lim_{n \to +\infty} x^n dx$

$$= \int_0^1 f(x)\,dx = 0$$

NB: $\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0$

* $f_n = \min(x, n)\, e^{-x} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}$

$f_n \nearrow f$, $f(x) = x e^{-x} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}$

En effet, $\forall n \in \mathbb{N} \quad f_n \leq f_{n+1}$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad \lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f(x)$

par TCM, $\lim_{n \to +\infty} \int_0^{+\infty} \min(x, n) e^{-x} dx$

$$= \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$$

Mx, $\int_0^M x e^{-x} = \left[-x e^{-x}\right]_0^M + \int_0^M e^{-x} dx$

$$= -M e^{-M} - e^{-M} + e^0$$

$$= e^{-M}(-M-1) + 1$$

$$\xrightarrow[M \to +\infty]{} 1$$

donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \int_0^{+\infty} \min(a, n)e^{-x}\,dx = 1$